



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

线性代数

第4章 向量组的线性相关性

张景宣

2025年12月2日



本章内容及教学要点

4.1 向量组及其线性组合

教学内容： n 维向量，分量，线性组合
线性表示，向量组（等价）



4.2 向量组的线性相关性

教学内容：线性相（无）关，部分组



4.3 向量组的秩

教学内容：最大线性无关组，向量组的秩



4.4 线性方程组的解的结构

教学内容：解向量，基础解系



4.5 向量空间

教学内容：向量空间，封闭，解空间

维数，基底，自然基，坐标

坐标变换



§ 1 向量组及其线性组合



定义1 n 个有次序的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 所组成的数组称为 n 维向量，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 i 个数 x_i 称为第 i 个分量。

分量全为实数的向量称为实向量，

分量为复数的向量称为复向量。

例如 $[1, 2, 3, \dots, n] \longrightarrow n$ 维实向量

$[1 + 2i, 2 + 3i, \dots, n + (n + 1)i] \longrightarrow n$ 维复向量



n 维向量的表示方法

n 维向量写成一行，称为**行向量**，也就是行矩阵，常用 $a^T, b^T, \alpha^T, \beta^T$ 等表示，如：

例如 $a^T = [a_1, a_2, \dots, a_n],$

$$\alpha^T = [1, 2, -2, 0, 5], \beta^T = [0, 1, 3, 4, -8, 2, 7].$$



n 维向量写成一列，称为**列向量**，也就是列矩阵，通常用 a, b, α, β 等表示，如：

例如

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta = [3, -2, 0, 6]^T。$$



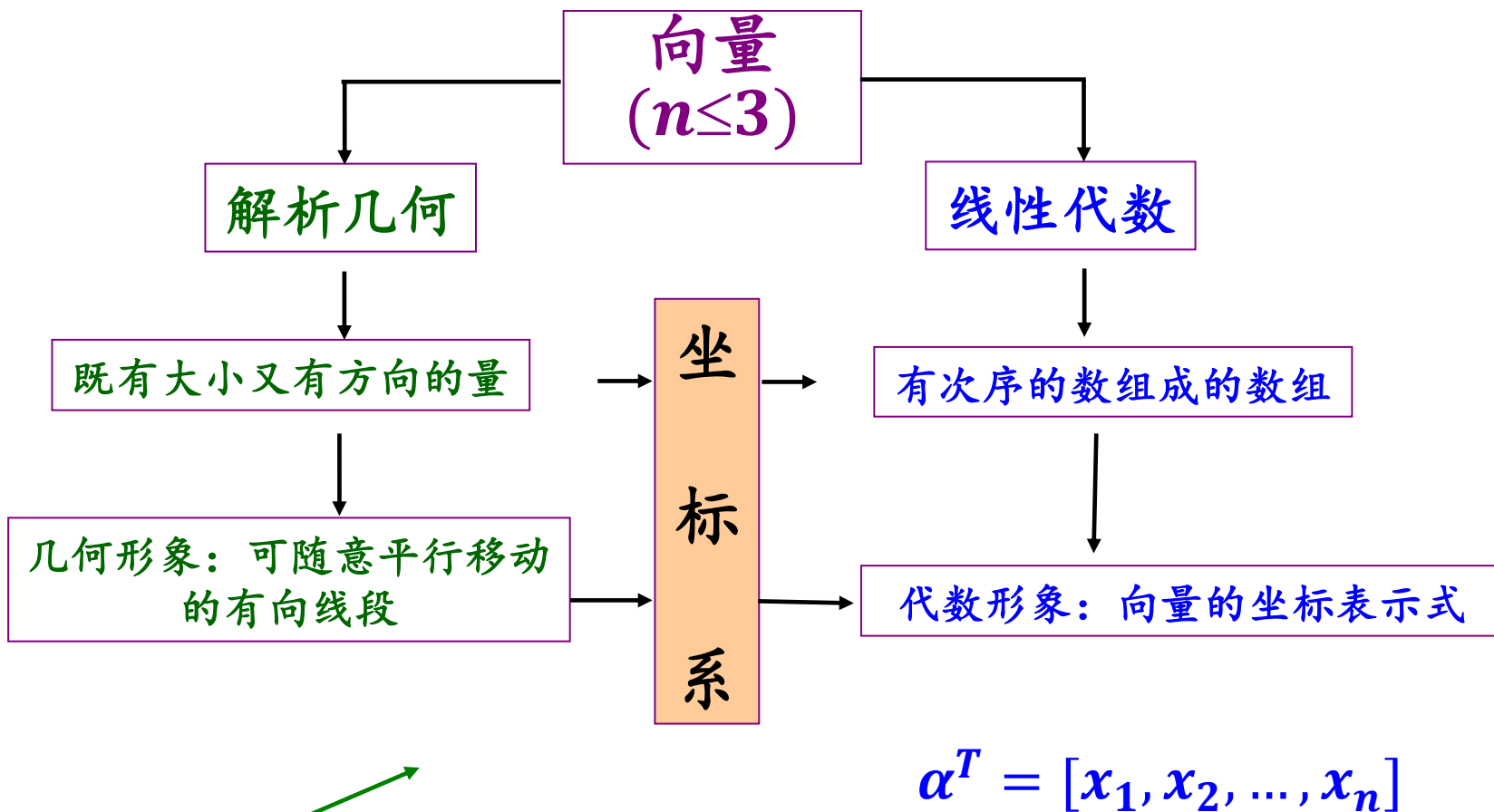
注

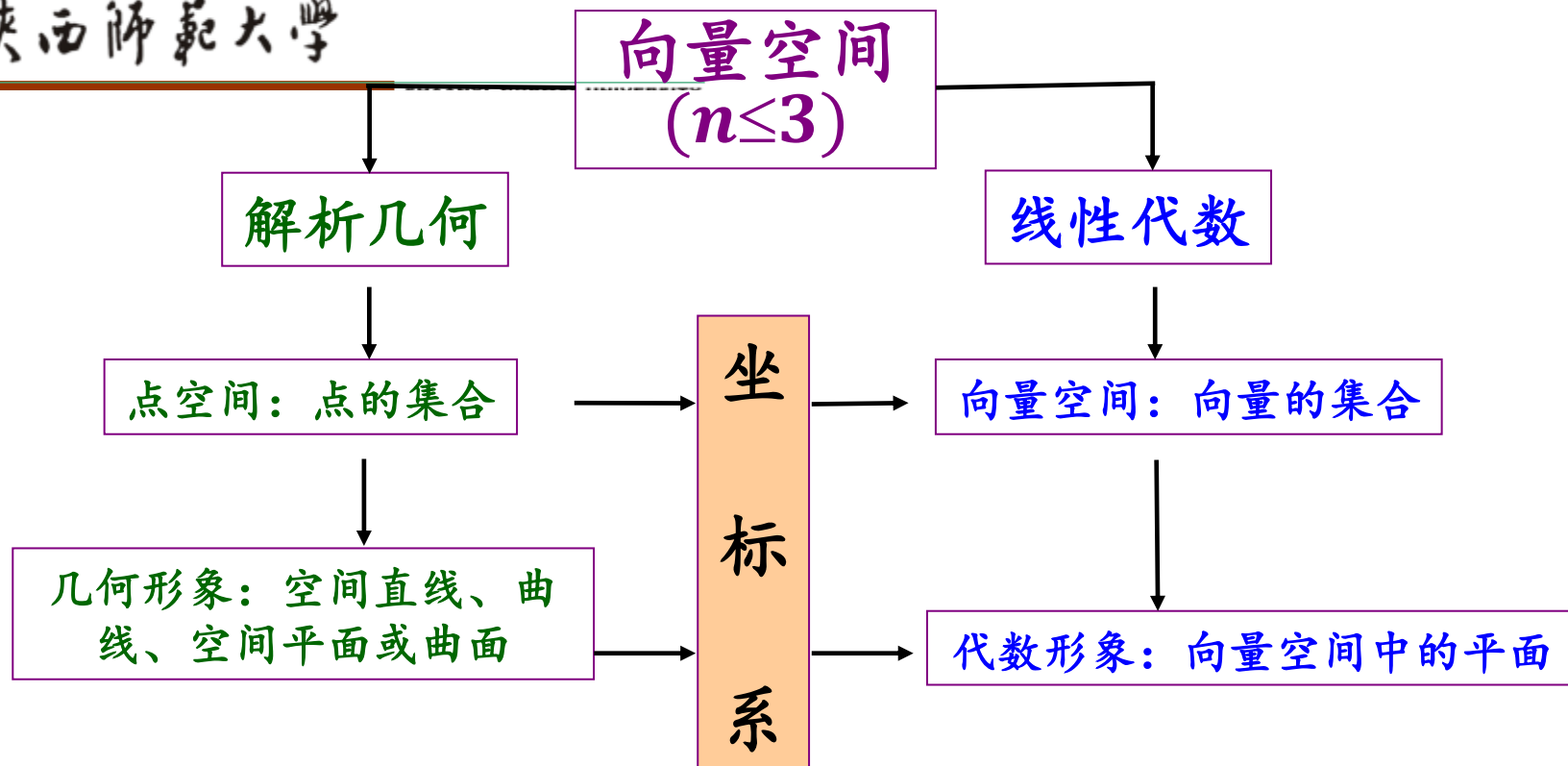
1. 行向量和列向量一般被看作是**两个不同的向量**；

2. 行（列）向量都按照矩阵的**运算法则**进行运算；

$$2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

3. 当没有明确说明是行向量还是列向量时，默认向量类型为**列向量**。





$$\{(x, y, z) \mid ax + by + cz = d\} \quad \{r = [x, y, z]^T \mid ax + by + cz = d\}$$

一一对应

$$P(x, y, z) \longleftrightarrow r = [x, y, z]^T$$



定义2 若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做**向量组**。

例如 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 有 n 个 m 维列向量

$$A = \begin{bmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{matrix} & \begin{matrix} a_2 \\ a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{matrix} & \cdots & \begin{matrix} a_j \\ a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{matrix} & \cdots & \begin{matrix} a_n \\ a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{matrix} \end{bmatrix},$$

向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为矩阵 A 的**列向量组**。



类似地，矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 有 n 个 m 维行向量

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \\ a_i^T \\ \\ a_m^T \end{matrix}$$

向量组 $a_1^T, a_2^T, \dots, a_m^T$ 称为矩阵 A 的行向量组。



反之，由有限个向量所组成的向量组可以构成一个矩阵。

n 个 m 维列向量所组成的向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 构成一个 $m \times n$ 矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。

m 个 n 维行向量所组成的向量组 $b_1^T, b_2^T, \dots, b_m^T$ 构成一个 $m \times n$ 矩阵 $B = \begin{bmatrix} b_1^T \\ b_2^T \\ \vdots \\ b_m^T \end{bmatrix}$ 。

所以，含有有限个向量的有序向量组可以和矩阵一一对应。



又如，齐次线性方程组 $Ax = 0$ ，当 $R(A) < n$ 时，其全体解向量构成一个含无限多个 n 维列向量的向量组。

本章先讨论含有**有限个**向量的向量组，然后再把结论推广至含**无限个**向量的向量组。



线性方程组的向量形式

[illegible]

记 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n],$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_m \end{pmatrix},$$

则 (1) 可以表示为

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b$$

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n = b \quad (2)$$





向量组的线性组合、线性表示

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

定义3 给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$, 对于任何一组实数

$k_1, k_2, \dots, k_m$, 向量

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m$$

称为向量组 A 的一个**线性组合**, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这个线性组合的**系数**。

例如

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, a_1 + 2a_2 - 3a_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 与向量 b ，如果存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使得

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = b,$$

则向量 b 是向量组 A 的线性组合，这时称向量 b 能由向量组 A 线性表示或线性表出。



注

1. 任意 n 维向量可由 n 阶单位阵 $E = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ 的 n 个列向量线性表示;

2. 0 向量可由任意一组同维数的向量线性表示;

3. 一组向量中任一向量都可由这组向量线性表示。

例如 向量 b 能由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示,
等价于方程组 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_m a_m = b$ 有解。



向量 b 能由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 方程组 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_m a_m = b$ 有解

$\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = b$ 有解

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ 的秩等于

增广矩阵 $B = [a_1, a_2, \dots, a_m, b]$ 的秩。

定理1 向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ 的秩等于矩阵 $B = [a_1, a_2, \dots, a_m, b]$ 的秩。

例1 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$,

证明: b 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示, 并求出表达式。

例1 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$,

证明: b 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示, 并求出表达式。

证明 设 $A = [a_1, a_2, a_3]$, $B = [a_1, a_2, a_3, b]$, 因为,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{\begin{matrix} r_2 - r_1 \\ \sim \\ r_3 - 2r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_2]{\begin{matrix} r_1 - r_2 \\ r_3 + r_2 \\ \sim \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $R(A) = 2$, $R(B) = 2$, 由定理 1 可知, 向量 b 能由向量组 a_1, a_2, a_3 线性表示。



$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

设 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 = b$ ，则由 B 的行最简形得

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3c + 2 \\ 2c - 1 \\ c \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数。}$$

从而可得 b 由 a_1, a_2, a_3 线性表示的表达式为

$$b = (-3c + 2)a_1 + (2c - 1)a_2 + ca_3, \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数。}$$



向量组间的线性表示

定义4 设有两个向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及

$B: b_1, b_2, \dots, b_l$, 若 B 组中每个向量都能由向量组 A 线性表示, 则称**向量组 B 能由向量组 A 线性表示**。

若向量组 A 与向量组 B 可以**相互**线性表示, 则称这两个**向量组等价**。



设 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, $B = [b_1, b_2, \dots, b_l]$,

若向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 即对每个, b_j $j = 1, 2, \dots, l$, 存在 $k_{1j}, k_{2j}, \dots, k_{mj}$ 使得

$$b_j = k_{1j}a_1 + k_{2j}a_2 + \dots + k_{mj}a_m = [a_1, a_2, \dots, a_m] \begin{bmatrix} k_{1j} \\ k_{2j} \\ \vdots \\ k_{mj} \end{bmatrix}$$



从而,

$$[b_1, b_2, \dots, b_l] = [a_1, a_2, \dots, a_m] \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1l} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2l} \\ \dots & \dots & & \dots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{ml} \end{bmatrix}$$

即 $B = AK$, 矩阵 $K_{m \times l} = (k_{ij})$, 称为这一线性表示的系数矩阵。



向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示，其含义是存在矩阵 $K_{m \times l} = (k_{ij})$ 使得 $B = AK$ 。

定理2 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = [a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l]$ 的秩。

推论 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 和向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 等价的充分必要条件是 $R(A) = R(B) = R(A, B)$ 。

例2 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $b_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$,

证明: 向量组 a_1, a_2 与向量组 b_1, b_2, b_3 等价。

例2 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $b_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$,

证明: 向量组 a_1, a_2 与向量组 b_1, b_2, b_3 等价。

证明 设 $A = [a_1, a_2]$, $B = [b_1, b_2, b_3]$, 因为

$$(A, B) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ \sim \\ r_3 - r_1 \\ r_4 + r_1 \end{array} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} r_2 \div 2 \\ \sim \\ r_3 + r_2 \\ r_4 - 3r_2 \end{array} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$



$$(A, B) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $R(A) = 2$, $R(A, B) = 2$,

容易看出 B 有非零的二阶子式, 故 $R(B) \geq 2$,

又 $R(B) \leq R(A, B) = 2$ 。

因此 $R(A) = R(B) = R(A, B) = 2$ 。

由推论知向量组 a_1, a_2 与向量组 b_1, b_2, b_3 等价。



例3 设 n 维向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成 $n \times m$ 矩阵, n 阶单位阵 $E = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ 的列向量叫做 n 维单位坐标向量。证明: n 维单位坐标向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 A 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = n$ 。



例3 设 n 维向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成 $n \times m$ 矩阵, n 阶单位阵 $E = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ 的列向量叫做 n 维单位坐标向量。
证明: n 维单位坐标向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 A 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = n$ 。

证明

向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 A 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = R(A, E)$ 。
 $R(A, E) \geq R(E) = n$, 又矩阵 (A, E) 含有 n 行, 知 $R(A, E) \leq n$, 所以 $R(A, E) = n$ 。

充分性:

$R(A) = n$, 所以 $R(A, E) = R(A)$, 所以 $AX = E$ 有解, 所以向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 A 线性表示

必要性:

因为向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 A 线性表示, 所以 $R(A, E) = R(A) = n$



定理3 设向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则 $R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 。

证明:

$AX=B$ 有解, 故 $R(A)=R(A,B)$

$R(B) \leq R(A,B) = R(A)$

或者

$B = AK$

$R(B) \leq \min(R(A), R(K)) \leq R(A)$ 秩的性质7 (P77. 定理7)



Assignments (作业)

第109页: 1, 2



§ 2 向量组的线性相关性



定义5 给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$, 如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0,$$

则称向量组 A **线性相关**, 否则称它**线性无关**。

注

1. 若 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, 则只有当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 时才有 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$ 成立。

2. 任一向量组不是线性无关就是线性相关。



3. 向量组只包含一个向量 a 时, a 线性相关的充要条件是 $a = 0$ 。

4. 包含零向量的任何向量组是线性相关的。

5. 仅含有两个向量 a_1, a_2 的向量组线性相关的充要条件是 a_1, a_2 的分量对应成比例, 几何意义是两向量共线; 三个向量线性相关的几何意义是三向量共面。



例如

(1) 设有三个向量 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$,

判断 a_1, a_2, a_3 的线性相关性。

(2) 判断 $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的线性相关性。

(3) 判断 n 维单位坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的线性相关性。



线性相关性的判定

结论1 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关就是齐次线性方程组 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_m a_m = 0$, 即 $Ax = 0$ 有非零解, 其中 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ 。

A 满足什么条件, 方程有非零解?

A 列不满秩, 即 $R(A) < m$



线性相关性的判定

结论2 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 2$) 线性相关的充要条件是向量组 A 中至少有一个向量可以由其余向量线性表示。



结论2 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 2$) 线性相关的充要条件是向量组 A 中至少有一个向量可以由其余向量线性表示。

证明 必要性

设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 2$) 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$, 不妨设 $k_1 \neq 0$, 于是

$$a_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)a_2 + \left(-\frac{k_3}{k_1}\right)a_3 + \dots + \left(-\frac{k_m}{k_1}\right)a_m,$$

即 a_1 可由其余向量线性表示。



充分性

如果某个向量能由其余向量线性表示，不妨设

$$a_m = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \cdots + k_{m-1} a_{m-1},$$

那么，

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \cdots + k_{m-1} a_{m-1} + (-1) a_m = 0,$$

由于 $k_1, k_2, \dots, k_{m-1}, -1$ 不全为零，所以 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关。



定理4 对于向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$, 记 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$,
则 (1) 向量组 A 线性相关的充要条件是 $R(A) < m$;
(2) 向量组 A 线性无关的充要条件是 $R(A) = m$ 。



定理4 对于向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$, 记 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$,
则**(1)** 向量组 A 线性相关的充要条件是 $R(A) < m$;
(2) 向量组 A 线性无关的充要条件是 $R(A) = m$ 。

证明 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 不存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$$

$\Leftrightarrow$ 方程组 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow R(A) = R(a_1, a_2, \dots, a_m) = m$ 。

注 矩阵 A 的列向量组线性无关 $\Leftrightarrow A$ 为列满秩矩阵。



推论 n 个 n 维向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$, 记

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_n], \text{ 则}$$

(1) 向量组 A 线性相关的充要条件是 $|A| = 0$;

(2) 向量组 A 线性无关的充要条件是 $|A| \neq 0$ 。



推论 n 个 n 维向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$, 记

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_n], \text{ 则}$$

(1) 向量组 A 线性相关的充要条件是 $|A| = 0$;

(2) 向量组 A 线性无关的充要条件是 $|A| \neq 0$ 。

证明

向量组 A 线性相关 $\Leftrightarrow R(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0$;

向量组 A 线性无关 $\Leftrightarrow R(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。



例 1 试讨论 n 维单位坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的线性相关性。



例1 试讨论 n 维单位坐标向 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的线性相关性。

解 因为 $|E| = 1 \neq 0$, 所以 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关。



例2 已知 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$,

判断 a_1, a_2, a_3 及 a_1, a_2 的线性相关性。

例2 已知 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$,

判断 a_1, a_2, a_3 及 a_1, a_2 的线性相关性。

解 因为

$$[a_1, a_2, a_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-5r_2]{r_2 \div 2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R(a_1, a_2, a_3) = 2 < 3, \quad R(a_1, a_2) = 2,$$

所以 a_1, a_2, a_3 线性相关, 而 a_1, a_2 线性无关。



例3 判断下列向量组是否线性相关？

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad a_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \\ 11 \end{bmatrix},$$

例3 判断下列向量组是否线性相关?

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad a_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \\ 11 \end{bmatrix},$$

解 因为

$$[a_1, a_2, a_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 1 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - 5r_1]{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & -9 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R(a_1, a_2, a_3) = 2 < 3,$$

所以 a_1, a_2, a_3 线性相关。



例4 已知向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关,

$$b_1 = a_1 + a_2, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3 + a_1,$$

证明: 向量组 b_1, b_2, b_3 也线性无关。

例4 已知向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关,

$$b_1 = a_1 + a_2, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3 + a_1,$$

证明: 向量组 b_1, b_2, b_3 也线性无关。

证明一 设有一组数 x_1, x_2, x_3 使 $x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 = 0$,

也就是
$$x_1(a_1 + a_2) + x_2(a_2 + a_3) + x_3(a_3 + a_1) = 0$$

整理得
$$(x_1 + x_3)a_1 + (x_1 + x_2)a_2 + (x_2 + x_3)a_3 = 0$$

因为 a_1, a_2, a_3 线性无关, 所以
$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

由于
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

故 $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$,

即说明向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关。

证明二 由 $b_1 = a_1 + a_2, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3 + a_1$,

得

$$[b_1, b_2, b_3] = [a_1, a_2, a_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

记作 $B = AK$, 设 $Bx = 0$, 那么 $A(Kx) = 0$ 。

因为矩阵 A 的列向量组线性无关, 根据向量组线性无关的定义, 知 $Kx = 0$ 。又因 $|K| = 2 \neq 0$, 知方程 $Kx = 0$ 只有零解 $x = 0$ 。所以 B 的列向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关。



证明三 由 $b_1 = a_1 + a_2, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3 + a_1,$

得 $[b_1, b_2, b_3] = [a_1, a_2, a_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

记作 $B = AK$, 因 $|K| = 2 \neq 0$, 由矩阵秩的性质可知

$R(B) = R(A)$ 。又因 A 的列向量组线性无关, 由定理 4 知 $R(A) = 3$, 故 $R(B) = 3$, 再由定理 4 知 B 的三个列向量线性无关, 即向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关。



线性相关性的有关理论

定理5(1) 若向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关, 则向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 也线性相关; 反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关。

(2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关。

特别地, $n + 1$ 个 n 维向量一定线性相关。(无法列满秩)

(3) 设向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, 而向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, b$ 线性相关, 则向量 b 必能由向量组 A 线性表示, 且表示式是惟一的。



证明

(1) 记 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, $B = [a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}]$, 有 $R(B) \leq R(A) + 1$ 。因向量组 A 线性相关, 故 $R(A) < m$, 从而 $R(B) < m + 1$, 由定理 4 可知向量组 B 线性相关。

注

一向量组若有线性相关的部分组, 则该向量组也线性相关; 或

线性无关的向量组的任何部分组必线性无关。



(2) 设 m 个 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成矩阵

$A_{n \times m} = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, 则 $R(A) \leq n$ 。

当 $n < m$ 时, 有 $R(A) < m$, 故结论成立。

(3) 记 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, $B = [a_1, a_2, \dots, a_m, b]$,
有 $R(A) \leq R(B)$ 。因向量组 A 线性无关, 故 $R(A) = m$;
而向量组 B 线性相关, 有 $R(B) < m + 1$;

所以 $m \leq R(B) < m + 1$, 即有 $R(B) = m$ 。

考虑线性方程组 $[a_1, a_2, \dots, a_m]x = b$,

由 $R(A) = R(B) = m$, 可知上述方程组有惟一解, 这说明向量 b 必能由向量组 A 线性表示, 且表示式是惟一的。



例5 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关, 向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关, 证明: (1) a_1 能由 a_2, a_3 线性表示;
(2) a_4 不能由 a_1, a_2, a_3 线性表示。



例5 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关, 向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关, 证明: (1) a_1 能由 a_2, a_3 线性表示;
(2) a_4 不能由 a_1, a_2, a_3 线性表示。

证明 (1) 由向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关, 可知 a_2, a_3 线性无关。又向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关, 由定理 5(3) 知 a_1 能由 a_2, a_3 线性表示; 需要排除 a_2, a_3 相关。

(2) 假设 a_4 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示, 而由 (1) 知 a_1 能由 a_2, a_3 线性表示, 故 a_4 能由 a_2, a_3 线性表示, 因此 a_2, a_3, a_4 线性相关, 这与已知矛盾, 结论成立。



Assignments (作业)

第110 – 111页: 3, 4, 10, 18



§ 3 向量组的秩



定义6 如果在向量组 A 中有 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 满足:

(1) 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;

(2) 向量组 A 中任意 $r + 1$ 个向量 (如果有的话) 都线性相关。

那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个**最大线性无关向量组**, 简称为**最大无关组**。

最大无关组所含向量个数 r 称为向量组 A 的**秩**, 记为 $R(a_1, a_2, \dots, a_r)$ 或 R_A 。

注 1. 只含 **0** 向量的向量组的秩规定为 0。



2. 如果向量组的秩是 r ，那么此向量组的任意 r 个线性无关的向量都可以是它的一个最大无关组。

3. 一般来说，向量组的最大无关组不是惟一的。

4. 线性无关向量组的最大无关组是自己。

例如

求向量组 A : $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的一个最大无关组。

解

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

例1 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, a_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix},$

1. 证明: a_1, a_3, a_4 是向量组 $A: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ 的一个最大无关组。

2. 求向量组 $A: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ 的另一个最大无关组。

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

例1 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, a_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix},$

1. 证明: a_1, a_3, a_4 是向量组 $A: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ 的一个最大无关组。

2. 求向量组 $A: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ 的另一个最大无关组。

2. 解 记 $A = [a_1, a_2, a_3, a_4, a_5]$, 因为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

若记 $A_0 = [a_1, a_2, a_3]$, 则 $R(A_0) = 3$, 所以 a_1, a_2, a_3 线性无关, 而任意四个三维向量线性相关。从而 a_1, a_2, a_3 是向量组 A 的另一个最大无关组。



例2 全体 n 维向量构成的向量组记作 R^n ,
求 R^n 的一个最大无关组及 R^n 的秩。



例2 全体 n 维向量构成的向量组记作 R^n ,

求 R^n 的一个最大无关组及 R^n 的秩。

解 因为 n 维单位坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关, 而任意 $n + 1$ 个 n 维向量线性相关, 所以 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 R^n 的一个最大无关组。向量组 R^n 的秩为 n 。

任何 n 个线性无关的 n 维向量都是 R^n 的最大无关组。



定理6 矩阵的秩等于它的列向量组的秩，也等于它的行向量组的秩。



定理6 矩阵的秩等于它的列向量组的秩，也等于它的行向量组的秩。

证明 设 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, $R(A) = r$, 并设 r 阶子式 $D_r \neq 0$ 。(由定理4+秩的定义)则 D_r 所在的 r 个列向量线性无关。又由于 A 中所有的 $r + 1$ 阶子式都为 0, A 中的任意 $r + 1$ 个列向量都线性相关。因此, D_r 所在的 r 列是 A 的列向量组的一个最大无关组。所以 A 的列向量组的秩等于 r 。

类似可证, 矩阵 A 的行向量组的秩也是 $R(A)$ 。



注 1. 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 的秩记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_m)$, 设矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, 则有

$$R_A = R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(A).$$

2. 若 D_r 是矩阵 A 的一个最高阶非零子式, 则

(1) D_r 所在 r 列是列向量组的一个最大无关组;

(2) D_r 所在 r 行是行向量组的一个最大无关组。

3. 一般来说, 向量组的最大无关组不是唯一的, 但所含向量个数相同。

4. 向量组与它的最大无关组是等价的。

5. 一个向量组的两个不同最大无关组是等价的。



4. 证明 设向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量组 A 的一个最大无关组。

显然向量组 A_0 可由向量组 A 线性表示，

由最大无关组的定义知，

对向量组 A 中的任意一个向量 a ，有 $a_1, a_2, \dots, a_r, a$ 线性相关，从而向量 a 可由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示(定理5(3))，故向量组 A 与其最大无关组 A_0 等价。



定理 3 推论 (最大无关组的等价定义) 设向量组 A_0 :

$a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量组 A 的部分组, 且满足:

- (1) 向量组 A_0 线性无关;
- (2) 向量组 A 的任一向量都能由向量组 A_0 线性表示, 那么向量组 A_0 是向量组 A 的一个最大无关组。



定理 3 推论 (最大无关组的等价定义) 设向量组 A_0 :

$a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量组 A 的部分组, 且满足:

- (1) 向量组 A_0 线性无关;
- (2) 向量组 A 的任一向量都能由向量组 A_0 线性表示, 那么向量组 A_0 是向量组 A 的一个最大无关组。

证明 只需证向量组 A 中任意 $r + 1$ 个向量线性相关,

设 $b_1, b_2, \dots, b_{r+1}$ 是向量组 A 中任意 $r + 1$ 个向量,

由 (2) 知, 这 $r + 1$ 个向量可由向量组 A_0 线性表示,

从而由定理 3 知, $R(b_1, b_2, \dots, b_{r+1}) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_r) = r$ 。

再根据定理 4, $b_1, b_2, \dots, b_{r+1}$ 线性相关,

向量组 A_0 满足最大无关组定义, 结论成立。



例3 设齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 \quad \quad - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0, \end{cases}$$

的全体解向量构成的向量组为 S ，求 S 的秩。

例3 设齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0, \end{cases}$$

的全体解向量构成的向量组为 S ，求 S 的秩。

解 先解方程组，设系数矩阵为 A ，由于

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -5 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1+2r_2, \sim, r_3-3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得
$$\begin{cases} x_1 = 3x_3 - 4x_4, \\ x_2 = -2x_3 + 3x_4, \end{cases}$$

令自由未知数 $x_3 = c_1$ ， $x_4 = c_2$ ，

得通解

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 记作 } x = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

那么 $S = \{c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 | c_1, c_2 \in R\}$, 即 S 能由 ξ_1, ξ_2 线性表示。容易看出 ξ_1, ξ_2 线性无关。因此由最大无关组等价定义知, ξ_1, ξ_2 是 S 的一个最大无关组, 故 $R_S = 2$ 。



利用向量组的秩描述定理 1 – 3 等

定理1 向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ 的秩等于矩阵 $B = [a_1, a_2, \dots, a_m, b]$ 的秩。

定理2 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = [a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l]$ 的秩。

定理3 设向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则

$$R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_m)。$$



利用向量组的秩描述定理 1 – 3 等

设向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成矩阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$, 则有 $R_A = R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(A)$ 。

定理1' 向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是

$$R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(a_1, a_2, \dots, a_m, b)。$$

定理2' 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是

$$R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)。$$



下面把限制于有限个向量的向量组的结论推广至一般情形，利用向量组的最大无关组作过渡。

定理3' 设向量组 B 能由向量组 A 线性表示，则 $R_B \leq R_A$ 。



定理3' 设向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$ 。

证明 设 $R_A = s$, $R_B = t$, 并设向量组 A 和 B 的最大无关组为 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_s$ 和 $B_0: b_1, b_2, \dots, b_t$,
由于 B_0 组能由 B 组表示, B 组能由 A 组表示,
 A 组能由 A_0 组表示, 因此 B_0 组能由 A_0 组表示,
由定理 3, 有 $R(b_1, b_2, \dots, b_t) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_s)$,
即 $t \leq s$, 结论成立。



例4 设向量组 B 能由向量组 A 线性表示，且它们的秩相等，证明向量组 A 与向量组 B 等价。



例4 设向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 且它们的秩相等, 证明向量组 A 与向量组 B 等价。

证明 设向量组 A 与向量组 B 合并成向量组 C ,
由于 B 组能由 A 组线性表示, 则 $R_A = R_C$,
又 $R_A = R_B$, 所以 $R_A = R_B = R_C$,
由定理 2 的推论知结论成立。



例5 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix},$

求 A 的**列向量组的一个最大无关组**，并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示。

例5 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix},$$

求 A 的**列向量组的一个最大无关组**，并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示。

解 求列向量组的一个最大无关组，即 A 的最高阶非零子式 D_r 所在的 r 列，将 A 由初等行变换化为行阶梯形。

$$A \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

知 $R(A) = 3$ ，故列向量组的最大无关组含有 3 个向量。而三个非零行的主元分别在 1, 2, 4 列，故 a_1, a_2, a_4 为列向量组的一个最大无关组。

为把 a_3, a_5 用 a_1, a_2, a_4 线性表示，进一步把 A 化为行最简形。

$$A \stackrel{r}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \stackrel{r}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5),$$

- ✓ 由于行变换不改变列向量之间的线性关系，所以可以直接从B矩阵之间的列向量线性关系得到原始A矩阵的列向量之间的线性关系。

$$\text{因为 } b_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -b_1 - b_2,$$

$$A \stackrel{r}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \stackrel{r}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5),$$

$$\text{因为 } b_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -b_1 - b_2,$$

$$\text{同理, } b_5 = 4b_1 + 3b_2 - 3b_4,$$

$$\text{因此, } a_3 = -a_1 - a_2,$$

$$a_5 = 4a_1 + 3a_2 - 3a_4.$$



n 阶方阵 A 可逆的充要条件有

- (1) 存在 B , 满足 $AB(=BA) = E$ 。
- (2) $|A| \neq 0$ 。
- (3) A 是非奇异阵。
- (4) $Ax = 0$ 只有零解。
- (5) $Ax = b$ 对任一 n 维向量 b 存在惟一解。
- (6) A 行等价于 E 。
- (7) A 的行最简形矩阵是 E 。
- (8) A 的标准形是 E 。
- (9) 存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$ 。
- (10) A 的行 (列) 向量组线性无关。
- (11) A 的行 (列) 向量组的秩是 n 。
- (12) A 的列向量组是 R^n 的最大无关组。
- (13) A 的列向量组与 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 等价



Assignments (作业)

第111 – 112页: 13(2), 14(2)

15, 20



§ 4 线性方程组的解的结构



回顾：线性方程组的解的判定

1. 包含 n 个未知数的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(A) < n$ 。

2. 包含 n 个未知数的非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(A) = R(A, b)$ ，并且

□ 当 $R(A) = R(A, b) = n$ 时，方程组有唯一解；

□ 当 $R(A) = R(A, b) < n$ 时，方程组有无限多个解。



问题：什么是线性方程组的解的结构？

答：所谓线性方程组的解的结构，就是当线性方程组有无限多个解时，解与解之间的相互关系。

备注：

- 当方程组存在唯一解时，无须讨论解的结构。
- 下面的讨论都是假设线性方程组有解。



齐次方程组的解的性质 $Ax = 0$

性质 1 若 $x = \xi_1, x = \xi_2$ 为 (2) 的解, 则 $x = \xi_1 + \xi_2$ 也为 (2) 的解。

性质 2 若 $x = \xi$ 为 (2) 的解, k 为实数, $x = k\xi$ 也为 (2) 的解。

结论 若 $x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_s$ 为 (2) 的解, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 为实数, 则 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s$ 也为 (2) 的解。



齐次方程组的解集

$$Ax = 0$$

若把方程 (2) 的全体解所组成的集合记作 S , S_0 :

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为解集 S 的一个最大无关组, 那么

(i) (2) 的任意解可由最大无关组 S_0 线性表示;

(ii) 由性质, 最大无关组 S_0 的任何线性组合

$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s$ 都是 (2) 的解, 所以上

式便是方程 (2) 的通解。

齐次方程组的基础解系

齐次方程组解集的最大无关组称为该齐次线性方程组的基础解系。



齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解与基础解系

1. 设 $R(A) = r$ ，并不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关，于是 A 的行最简形矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & & & & \cdots & & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & & & & \cdots & & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & & & & \cdots & & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & & & & \cdots & & 0 \end{pmatrix}$$

与 B 对应的方程组为

[illegible]

取自由未知数 $x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \dots, x_n = c_{n-r}$, 可得 (1) 的通解为 (含 $n-r$ 个参数),

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + c_{n-r} \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{记作} \quad x = c_1 \xi_1 + \cdots + c_{n-r} \xi_{n-r},$$

可知解集 S 中的任一向量 x 能由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示;

又因为矩阵 $[\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}]$ 中有 $n-r$ 阶子式 $|E_{n-r}| \neq 0$, 故

$R(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}) = n-r$, 所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关。

由最大无关组的等价定义, 知 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是解集 S 的最大无关组, 即是齐次线性方程组 (1) 的一个基础解系。

先求出通解, 再求出基础解系



定理7 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 $R(A) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集 S 的秩 $R_S = n - r$ 。

注

1. 当 $R(A) = n$ 时, 方程组只有零解, 即 $R_S = 0$ 。

2. 当 $R(A) = r < n$ 时, 方程组的一个基础解系含有 $n - r$ 个向量。因此方程组 (1) 的任何 $n - r$ 个线性无关的解都可构成它的一个基础解系。由此可知齐次方程组的基础解系并不是惟一的。

2. 也可先求出基础解系再求出通解。

$$B = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & & \mathbf{1} & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ \mathbf{0} & & & & \cdots & & \mathbf{0} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ \mathbf{0} & & & & \cdots & & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

与 B 对应的方程组为

[illegible]

令自由未知数 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$, 取下列一组数

$$\begin{bmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 可得}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{b}_{11} \\ \vdots \\ -\mathbf{b}_{r1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\mathbf{b}_{12} \\ \vdots \\ -\mathbf{b}_{r2} \end{bmatrix}, ..., \begin{bmatrix} -\mathbf{b}_{1,n-r} \\ \vdots \\ -\mathbf{b}_{r,n-r} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{可得}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{bmatrix},$$

合起来，便得一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \quad \xi_{n-r} = \begin{bmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

可知通解为 $x = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_{n-r} \xi_{n-r}, c_1, c_2, \dots, c_{n-r} \in R$ 。



例1 求下列齐次线性方程组的一个基础解系与通解。

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 = 0, \\ -3x_1 - x_2 - 3x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

例1 求下列齐次线性方程组的一个基础解系与通解。

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 = 0, \\ -3x_1 - x_2 - 3x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解一 对系数矩阵 A 作初等行变换, 变为行最简形, 得

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -3 & -1 & -3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2-2r_1]{r_1-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & -6 & 18 \\ 0 & -1 & 6 & -18 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3+3r_1]{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & -6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = -3x_3 + 8x_4, \\ x_2 = 6x_3 - 18x_4, \end{cases}$ 令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$

可得 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -18 \end{bmatrix},$ 得一个基础解系 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ -18 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

通解为 $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2, \quad c_1, c_2 \in R。$

解二

$$A \stackrel{r}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & -6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = -3x_3 + 8x_4, \\ x_2 = 6x_3 - 18x_4, \end{cases}$ 令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},$

可得 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 24 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 11 \\ -24 \end{bmatrix},$

即得一个基础解系 $\eta_1 = \begin{bmatrix} -11 \\ 24 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ -24 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},$

通解为 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2, k_1, k_2 \in R。$

解三

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & -6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{cases} x_1 = -3x_3 + 8x_4, \\ x_2 = 6x_3 - 18x_4, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = -3x_1 - \frac{4}{3}x_2 \\ x_4 = -x_1 - \frac{1}{2}x_2 \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 可得 } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

$$\text{即得通解 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{4}{3} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \text{ 一个基础解系为 } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{4}{3} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

$$c_1, c_2 \in R.$$



例2 设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$ 。



例2 设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$ 。

证明 记 $B = [b_1, b_2, \dots, b_l]$,

则 $A[b_1, b_2, \dots, b_l] = [O, O, \dots, O]$,

即 $Ab_i = O, i = 1, 2, \dots, l$,

因此 $b_1, b_2, \dots, b_l$ 都是齐次方程组 $Ax = O$ 的解,

故 $R(b_1, b_2, \dots, b_l) = R(B) \leq R_S = n - R(A)$ 。

从而有 $R(A) + R(B) \leq n$ 。



例3 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解,
证明 $R(A) = R(B)$ 。



例3 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解,
证明 $R(A) = R(B)$ 。

证明

由于 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 具有相同的解集, 设为 S 。

则 $R_S = n - R(A) = n - R(B)$ 。

所以 $R(A) = R(B)$ 。



例4 证明 $R(A^T A) = R(A)$ 。



例4 证明 $R(A^T A) = R(A)$ 。

证明 根据上例，要证 $R(A^T A) = R(A)$ ，

只需证明 $(A^T A)x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解。

若 x 满足 $Ax = 0$ ，则 $A^T(Ax) = 0$ ，即 $(A^T A)x = 0$ 。

若 x 满足 $(A^T A)x = 0$ ，则 $x^T(A^T A)x = 0$ ，即 $(Ax)^T Ax = 0$ ，从而 $Ax = 0$ 。

说明 $(A^T A)x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解。故结论成立。



例5 设 ξ_1, ξ_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系，证明 $\xi_1 + \xi_2, k\xi_2$ 也是这个方程组的一个基础解系。其中数 $k \neq 0$ 。



例5 设 ξ_1, ξ_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明 $\xi_1 + \xi_2, k\xi_2$ 也是这个方程组的一个基础解系。其中数 $k \neq 0$ 。

证明 根据齐次方程组解的性质可知, $\xi_1 + \xi_2, k\xi_2$ 也是齐次方程组 $Ax = 0$ 的两个解。

因为 ξ_1, ξ_2 是一个基础解系, 所以向量组 ξ_1, ξ_2 线性无关。
因此向量组 $\xi_1 + \xi_2, k\xi_2$ 也线性无关。

于是 $\xi_1 + \xi_2, k\xi_2$ 是该齐次方程组的两个线性无关的解。

因为 $Ax = 0$ 的一个基础解系含有两个解, 因此它的两个线性无关的解 $\xi_1 + \xi_2, k\xi_2$ 也是一个基础解系。



非齐次线性方程组

[illegible]

(4) 也可写成 $Ax = b$ (5)

性质3 若 $x = \eta_1, x = \eta_2$ 为 (5) 的解, 则 $x = \eta_1 - \eta_2$ 为对应的齐次方程组 $Ax = 0$ (6) 的解。

性质4 设 $x = \eta$ 为 (5) 的解, $x = \xi$ 是 (6) 的解, 则 $x = \eta + \xi$ 仍是方程 (5) 的解。



结论 若 $x = \eta^*$ 为 (5) 的解, $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r}$ 是 (6) 的通解, 则 (5) 的通解可表示为

$$x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*。$$

注

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, η^* 为 $Ax = b$ 的特解, 则 $Ax = b$ 的通解为

$$x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*。$$



例6 求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 1 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$$

例6 求解方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 1 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$$

证明 用初等行变换把增广矩阵 B 变为行最简形,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 5 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得同解方程组
$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 - 7 \\ x_4 = 3 \end{cases}.$$

取 $x_2 = 0, x_3 = 0$, 可得方程组的一个特解 $\eta^* = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$



在对应的齐次方程组 $\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$ 中,

令 $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 可得 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,

即得对应方程组的一个基础解系 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

于是所求通解为 $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \eta^*, c_1, c_2 \in R$ 。



Assignments (作业)

第112 – 113页: 21(1), 25, 28, 32



§ 5 向量空间



向量空间

定义7 设 V 是 n 维向量的集合，如果集合 V 非空，且集合 V 对于向量的加法和数乘两种运算**封闭**，即

(1) 若 $a \in V$, $b \in V$, 则 $a + b \in V$,

(2) 若 $a \in V$, $\lambda \in R$, 则 $\lambda a \in V$,

那么称集合 V 为**向量空间**。

注

1. 由单个零向量组成的集合也是一个向量空间，称为**零空间**。

2. 除零空间外，向量空间含有无限多个向量。



例1 3 维向量的全体 R^3 是一个向量空间, n 维向量的全体 R^n 也是一个向量空间。

例2 判断下列集合是否为向量空间

$V = \{[0, x_2, \dots, x_n]^T \mid x_2, \dots, x_n \in R\}$ 是一个向量空间。

$V = \{[1, x_2, \dots, x_n]^T \mid x_2, \dots, x_n \in R\}$ 不是一个向量空间。



例3 判断齐次方程组的解集 $S = \{x \mid Ax = 0\}$ 是否为向量空间?

是向量空间，称为齐次方程组的解空间。也称为矩阵 A 的零空间。

例4 判断非齐次方程组的解集 $S = \{x \mid Ax = b\}$ 是否为向量空间?

不是向量空间。



例5 设 a, b 是两个已知的 n 维向量, 判断集合
 $L = \{x = \lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in R\}$ 是否为向量空间?



例5 设 a, b 是两个已知的 n 维向量, 判断集合 $L = \{x = \lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in R\}$ 是否为向量空间?

解 若 $x_1 = \lambda_1 a + \mu_1 b$, $x_2 = \lambda_2 a + \mu_2 b$, 则有

$$x_1 + x_2 = (\lambda_1 + \lambda_2)a + (\mu_1 + \mu_2)b \in L,$$

$$kx_1 = (k\lambda_1)a + (k\mu_1)b \in L,$$

所以这个集合是一个向量空间。

称这个向量空间为由向量 a, b 所生成的向量空间。

$L = \{x = \lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in R\}$ 可记为 $\text{span}\{a, b\}$ 。



一般地，由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 所生成的向量空间为

$$\begin{aligned} L &= \{x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_i \in R\} \\ &= \text{span}\{a_1, a_2, \dots, a_m\}. \end{aligned}$$

齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间（零空间）是由它的基础解系所生成的向量空间。矩阵 A 的列（行）空间就是由 A 的列（行）向量组生成的向量空间。 A^T 的零空间称为矩阵 A 的左零空间。



对 $m \times n$ 矩阵 A ，若它的秩为 r ，则有下列结论：

A 的零空间的秩 = $n - A$ 的秩 = $n - r$

A 的列空间的秩 = A 的秩 = r

A 的左零空间的秩 = $m - A$ 的秩 = $m - r$

A 的行空间的秩 = A 的秩 = r



例6 设 $L_1 = \{x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_m a_m | \lambda_i \in R\}$,

$$L_2 = \{x = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2 + \cdots + \mu_s b_s | \mu_i \in R\},$$

试证：若 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_s$ 等价，则 $L_1 = L_2$ 。

□ 由等价的定义， b_i 可以由 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 的线性组合得到。带入 L_2 ，可以发现 $L_1 = L_2$ 。



定义8 设 V 为向量空间, 如果 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r \in V$ 且满足,

(1) $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关,

(2) V 中任意向量都可由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示。

那么向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 称为 V 的一个基 (或者基底、*basis*) , 称 r 为向量空间 V 的维数, 并说 V 是 r 维向量空间。

注

1. 如果向量空间没有基, 那么它的维数为 0。

0 维向量空间只含有一个零向量。



2. 若把向量空间看作向量组，则由最大无关组的等价定义知， V 的基就是向量组的最大无关组， V 的维数就是向量组的秩。向量空间的基不惟一。

3. 若向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是 V 的一个基，则 V 可表示为，

$$V = \{x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r \mid \lambda_i \in R\}$$

即 V 是基所生成的向量空间。



向量在基下的坐标

定义9 若在向量空间 V 中取定一个基 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 那么 V 中任一向量 x 可惟一地表示为,

$$x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r$$

数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为 x 在基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 中的坐标。

注 R^n 的向量 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下可表示为 $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ 。

可见, n 维向量在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标是该向量的分量, 称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 n 维向量空间 R^n 中的自然基。

例7 设 $A = [a_1, a_2, a_3] = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = [b_1, b_2] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$,

则 a_1, a_2, a_3 是 R^3 的一个基, 并求 b_1, b_2 在这基中的坐标。

分析: (1) 要证 a_1, a_2, a_3 是 R^3 的一个基, 只要证明 a_1, a_2, a_3 线性无关, 即只要证 $A \sim E$ 。

(2) 求 b_1, b_2 在这个基中的坐标, 设

$$b_1 = x_{11}a_1 + x_{21}a_2 + x_{31}a_3, \quad b_2 = x_{12}a_1 + x_{22}a_2 + x_{32}a_3,$$

即

$$[b_1, b_2] = [a_1, a_2, a_3] \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{bmatrix},$$

记作 $B = AX$, 那么求 $[b_1, b_2]$ 在这个基中的坐标, 即求 X 。

解

$$(A, B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} r_1 + r_2 + r_3 \\ r_1 \times \frac{1}{3} \\ \sim \\ r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -5 & 5 \end{array} \right]$$
$$\begin{array}{l} r_2 \div (-3) \\ \sim \\ r_3 \div 3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \end{array} \right] \begin{array}{l} r_1 - r_3 \\ \sim \\ r_3 - r_2 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} \end{array} \right]$$

因此 $A \stackrel{r}{\sim} E$, $X = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, 故 a_1, a_2, a_3 是 R^3 的一个基。

b_1, b_2 在这个基中的坐标依次为 $\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ 和 $\frac{4}{3}, 1, \frac{2}{3}$ 。



例8 在 R^3 中取定一个基 a_1, a_2, a_3 ，再取一个新基 $[b_1, b_2, b_3]$ ，设 $A = [a_1, a_2, a_3]$ ， $B = [b_1, b_2, b_3]$ 。求用 a_1, a_2, a_3 表示 b_1, b_2, b_3 的表示式（**基变换公式**），并求向量在两个基中的坐标之间的关系式（**坐标变换公式**）。



例8 在 R^3 中取定一个基 a_1, a_2, a_3 ，再取一个新基 $[b_1, b_2, b_3]$ ，设 $A = [a_1, a_2, a_3]$ ， $B = [b_1, b_2, b_3]$ 。求用 a_1, a_2, a_3 表示 b_1, b_2, b_3 的表示式（**基变换公式**），并求向量在两个基中的坐标之间的关系式（**坐标变换公式**）。

解 $[a_1, a_2, a_3] = [e_1, e_2, e_3]A \Leftrightarrow [e_1, e_2, e_3] = [a_1, a_2, a_3]A^{-1}$ ，
 $[b_1, b_2, b_3] = [e_1, e_2, e_3]B = [a_1, a_2, a_3]A^{-1}B$ ，

即基变换公式为 $[b_1, b_2, b_3] = [a_1, a_2, a_3]P$ ，

其中表示式的系数矩阵为 $P = A^{-1}B$ ，称为从旧基到新基的**过渡矩阵**。



设向量 x 在旧基和新基中的坐标分别为 y_1, y_2, y_3 和 z_1, z_2, z_3 , 即

$$x = [a_1, a_2, a_3] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \quad x = [b_1, b_2, b_3] \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \text{ 得 } \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = B^{-1} A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

$$\text{即 } \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}.$$

这就是从旧坐标到新坐标的变换公式。



n 阶方阵 A 可逆的充要条件有

- (1) 存在 B , 满足 $AB(=BA) = E$ 。
- (2) $|A| \neq 0$ 。
- (3) A 是非奇异阵。
- (4) $Ax = 0$ 只有零解。
- (5) $Ax = b$ 对任一 n 维向量 b 存在惟一解。
- (6) A 行等价于 E 。
- (7) A 的行最简形矩阵是 E 。
- (8) A 的标准形是 E 。
- (9) 存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$ 。
- (10) A 的行 (列) 向量组线性无关。
- (11) A 的行 (列) 向量组的秩是 n 。
- (12) A 的列向量组是 R^n 的最大无关组。
- (13) A 的列向量组与 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 等价。
- (14) $Ax = 0$ 的解空间是零空间 $\{0\}$ 。
- (15) A 的列向量组是 R^n 的一个基底。



思考题：对 $m \times n$ 矩阵 A ，如何求：

A 的零空间、列空间、左零空间、行空间的秩和它的一个基底？

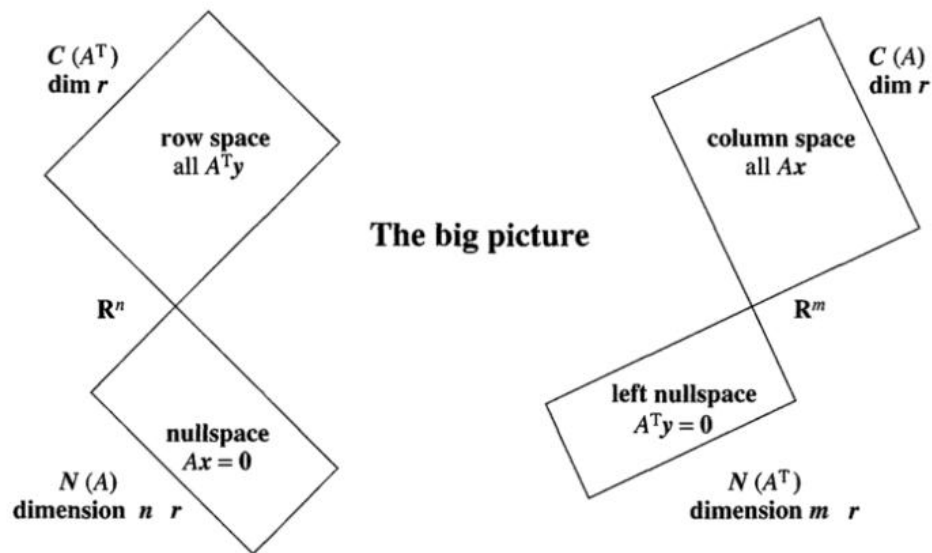


Figure 3.5: The dimensions of the Four Fundamental Subspaces (for R and for A).



Assignments (作业)

第113页: 35, 36, 37, 38



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

NORMAL UNIVERSITY

See You !



陕西师范大学计算机科学学院